

1) Considere o lançamento de um dado equilibrado, qual a probabilidade de cair a face 3?\n")

```
import random
import math
n = int(input('jogue n dados: '))
L=[]
for i in range(1,n+1):
    n2 = random.randint(1,6)
    if n2 == 3:
        L.append(n2)
print(len(L)/n)
```

=====

2) Considere um conjunto de 4 numeros dos quais nenhum deles e zero, dois sao positivos e dois sao negativos. Sorteamos ao acaso, com reposicao, 2 numeros desse conjunto. Determine a probabilidade de: a.) Um deles ser negativo. b.) O quociente entre eles ser negativo. c.) Os dois numeros terem o mesmo sinal.\n");

```
import random

def simulacao():
    print("Simulação 4 Números")
    print("Regra: A cada iteração, um NOVO conjunto de 4 números será gerado")

    try:
        num_iteracoes = int(input("Digite o número de iterações desejadas (ex: 100000): "))
        if num_iteracoes <= 0:
            print("Por favor, digite um número maior que zero.")
            return
    except ValueError:
        print("Entrada inválida. Por favor, digite um número inteiro.")
        return

    sucessos_a = 0
    sucessos_b = 0
    sucessos_c = 0

    print(f"Executando {num_iteracoes:,} simulações dinâmicas... Aguarde.")

    for _ in range(num_iteracoes):

        positivos = [random.randint(1, 1000), random.randint(1, 1000)]
        negativos = [random.randint(-1000, -1), random.randint(-1000, -1)]
        conjunto = positivos + negativos
```

```

n1 = random.choice(conjunto)
n2 = random.choice(conjunto)

if (n1 < 0 and n2 > 0) or (n1 > 0 and n2 < 0):
    sucessos_a += 1

if (n1 / n2) < 0:
    sucessos_b += 1

# C) Os dois números terem o mesmo sinal
if (n1 > 0 and n2 > 0) or (n1 < 0 and n2 < 0):
    sucessos_c += 1

prob_a = (sucessos_a / num_iteracoes) * 100
prob_b = (sucessos_b / num_iteracoes) * 100
prob_c = (sucessos_c / num_iteracoes) * 100

print(f"Resultados empíricos após {num_iteracoes:,} simulações:")
print(f"a) Probabilidade de um ser negativo:{prob_a:.2f}%")
print(f"b) Probabilidade do quociente ser negativo:{prob_b:.2f}%")
print(f"c) Probabilidade de terem o mesmo sinal:{prob_c:.2f}%")

```

simulacao()

=====

3) Uma caixa contem bolas, indistinguíveis ao tato, numeradas de 1 a 20. As bolas numeradas de 1 a 10 tem cor verde, e as numeradas de 11 a 20 tem cor amarela. Considere o experimento que consiste em retirar sucessivamente, duas bolas da caixa, não repondo a primeira bola retirada, e em seguida registrar a cor das bolas retiradas. a.) Determine a probabilidade das duas bolas retiradas da caixa terem cores diferentes. b.) No mesmo experimento considere os acontecimentos: A: A primeira bola é verde. B: A segunda bola retirada é amarela. C: O número da segunda bola é par. Calcule $P((B \cap C)|A)^n$;

```
import random
```

```

def simular_experimento():
    try:
        num_iteracoes = int(input("Digite o número de interações (sorteios) desejadas: "))
    except ValueError:
        print("Por favor, digite um número inteiro válido.")
    return

bolas = []
for i in range(1, 21):
    if i <= 10:
        bolas.append({'numero': i, 'cor': 'verde'})

```

```

else:
    bolas.append({'numero': i, 'cor': 'amarela'})

sucessos_a = 0
casos_evento_A = 0
sucessos_B_e_C = 0

print(f"Executando {num_interacoes:,} sorteios... Aguarde.")

for _ in range(num_interacoes):
    sorteadas = random.sample(bolas, 2)
    b1 = sorteadas[0]
    b2 = sorteadas[1]

    if b1['cor'] != b2['cor']:
        sucessos_a += 1

    if b1['cor'] == 'verde':
        casos_evento_A += 1

    if (b2['cor'] == 'amarela') and (b2['numero'] % 2 == 0):
        sucessos_B_e_C += 1

prob_a = (sucessos_a / num_interacoes) * 100

if casos_evento_A > 0:
    prob_b = (sucessos_B_e_C / casos_evento_A) * 100
else:
    prob_b = 0.0

print(f"Resultados empíricos após {num_interacoes:,} simulações:")
print(f"a) Probabilidade de cores diferentes: {prob_a:.2f}%")

if casos_evento_A > 0:
    print(f"b)  $P((B \cap C) | A)$ : {prob_b:.2f}%")
    print(f"   (A condição '1ª bola verde' aconteceu em {casos_evento_A:,} sorteios)")

simular_experimento()

```

=====

4) Amostras de vidrarias de laboratorio sao embaladas em pacotes pequenos e leves ou em pacotes grandes e pesados. Suponha que 2% e 1% da amostra despachada em pequenos e grandes pacotes, respectivamente, quebrem durante o transporte. Se 60% das amostras forem despachadas em grandes pacotes e 40% forem despachadas em pequenos pacotes, qual sera a proporcao de amostras que quebrarao durante o transporte?

```
import random
```

```

def simulacao_vidrarias_transporte():
    print(" Simulação de Transporte de Vidrarias ")
    print("Pacotes Grandes: 60% do total, Taxa de quebra: 1%")
    print("Pacotes Pequenos: 40% do total, Taxa de quebra: 2%")

    try:
        num_pacotes = int(input("Digite o número de pacotes para simular o transporte (ex:
1000000000): "))
        if num_pacotes <= 0:
            print("Por favor, digite um número maior que zero.")
            return
    except ValueError:
        print("Entrada inválida. Digite um número inteiro.")
        return

    total_quebrados = 0
    quebrados_grandes = 0
    quebrados_pequenos = 0

    print(f"Despachando {num_pacotes:,} pacotes... Aguarde.")

    for _ in range(num_pacotes):

        if random.random() < 0.60:
            tipo_pacote = 'grande'
        else:
            tipo_pacote = 'pequeno'

        if tipo_pacote == 'grande':
            if random.random() < 0.01:
                total_quebrados += 1
                quebrados_grandes += 1

        elif tipo_pacote == 'pequeno':
            if random.random() < 0.02:
                total_quebrados += 1
                quebrados_pequenos += 1

    proporcao_quebrados = (total_quebrados / num_pacotes) * 100

    print(f"Resultados após transportar {num_pacotes:,} pacotes:")
    print(f"Total de vidrarias quebradas: {total_quebrados}")
    print(f" - Quebradas em pacotes grandes: {quebrados_grandes}")
    print(f" - Quebradas em pacotes pequenos: {quebrados_pequenos}")
    print(f"Proporção final de amostras que quebraram: {proporcao_quebrados:.3f}%")

```

Dica matemática

```
print("[Nota Teórica]: Pela Lei da Probabilidade Total, o valor exato é:")
print("(0.60 * 0.01) + (0.40 * 0.02) = 0.006 + 0.008 = 0.014 (ou seja, 1.4%)")
```

```
simulacao_vidrarias_transporte()
```

```
=====
```

5) Uma companhia monta radios cujas pecas sao produzidas em tres de suas fbricas denominadas A1, A2 e A3. Elas produzem, respecti- vamente, 15%, 35% e 50% do total. As probabilides das fabricas A1, A2 e A3 produzirem pecas defeituosas sao 1%; 5% e 2%, respectivamente. Uma peca e escolhida ao acaso do con- junto das pecas produzidas. Essa peca e testada e verifica-se que e defeituosa. Qual e a probabilidade que tenha sido produzida pela fabrica A_i , para $i = 1, 2, 3$?\n");

```
import random
```

```
def simulacao_fabricas():
```

```
    print("Simulação")
```

```
    print("Fábrica A1: Produz 15% (Taxa de defeito: 1%)")
```

```
    print("Fábrica A2: Produz 35% (Taxa de defeito: 5%)")
```

```
    print("Fábrica A3: Produz 50% (Taxa de defeito: 2%)")
```

```
    try:
```

```
        num_pecas = int(input("Digite o número de peças para simular na produção (ex: 5000000): "))
```

```
        if num_pecas <= 0:
```

```
            print("Por favor, digite um número maior que zero.")
```

```
            return
```

```
    except ValueError:
```

```
        print("Entrada inválida. Digite um número inteiro.")
```

```
        return
```

```
total_defeituosas = 0
```

```
defeituosas_A1 = 0
```

```
defeituosas_A2 = 0
```

```
defeituosas_A3 = 0
```

```
print(f"Simulando a fabricação de {num_pecas:,} peças... Isso pode levar alguns segundos.")
```

```
for _ in range(num_pecas):
```

```
    fabrica_sorteio = random.random()
```

```
    if fabrica_sorteio < 0.15:
```

```
        if random.random() < 0.01:
```

```
            total_defeituosas += 1
```

```
            defeituosas_A1 += 1
```

```

elif fabrica_sorteio < 0.50:
    if random.random() < 0.05:
        total_defeituosas += 1
        defeituosas_A2 += 1

    else:
        if random.random() < 0.02:
            total_defeituosas += 1
            defeituosas_A3 += 1

if total_defeituosas == 0:
    print("Nenhuma peça defeituosa foi gerada nesta simulação. Tente um número maior!")
    return

print(f"Fim da produção! De {num_pecas:,} peças, {total_defeituosas:,} vieram com defeito.")
print("Sabendo que a peça é DEFEITUOSA, qual a chance de ter vindo de cada fábrica?")

prob_A1_dado defeito = (defeituosas_A1 / total_defeituosas) * 100
prob_A2_dado defeito = (defeituosas_A2 / total_defeituosas) * 100
prob_A3_dado defeito = (defeituosas_A3 / total_defeituosas) * 100

print(f"a) Fábrica A1: {prob_A1_dado defeito:.2f}%")
print(f"b) Fábrica A2: {prob_A2_dado defeito:.2f}%")
print(f"c) Fábrica A3: {prob_A3_dado defeito:.2f}%")

# Dica Matemática
print("[Nota Teórica do Teorema de Bayes]:")
print("Valores exatos esperados:")
print("A1: ~5.17% , A2: ~60.34% , A3: ~34.48%")

```

simulacao_fabricas()

=====

6) Hemofilia é um distúrbio genético associado a um gene pertencente ao cromossomo X. A doença acomete somente meninos e é transmitida exclusivamente pela mãe. Dado o histórico familiar de uma mulher, determinou-se que havia 15% de probabilidade de que ela portasse o gene. Suponha que, se a mãe for portadora do gene, então cada filho terá, independentemente, 30% de chance de ter a doença, e se a mãe não for portadora, o filho não terá a doença. Sabendo que esta mulher teve três filhos sem a doença, qual é a probabilidade de que seja portadora do gene?

```
import random
```

```
def simulacao_genetica_hemofilia():
```

```

print("Simulação Genética ")
print("Mãe portadora (15%): filhos têm 30% de chance da doença.")
print("Mãe não portadora (85%): filhos têm 0% de chance da doença.")

try:
    num_mulheres = int(input("Digite o número de famílias para simular (ex: 1000000): "))
    if num_mulheres <= 0:
        print("Por favor, digite um número maior que zero.")
        return
except ValueError:
    print("Entrada inválida. Digite um número inteiro.")
    return

casos_3_filhos_saudaveis = 0

portadora_com_3_saudaveis = 0

print(f"Simulando a genética de {num_mulheres:,} famílias... Aguarde.")

for _ in range(num_mulheres):

    eh_portadora = random.random() < 0.15

    filho1_saudavel = True
    filho2_saudavel = True
    filho3_saudavel = True

    if eh_portadora:
        filho1_saudavel = random.random() < 0.70
        filho2_saudavel = random.random() < 0.70
        filho3_saudavel = random.random() < 0.70

    if filho1_saudavel and filho2_saudavel and filho3_saudavel:
        casos_3_filhos_saudaveis += 1

    if eh_portadora:
        portadora_com_3_saudaveis += 1
if casos_3_filhos_saudaveis == 0:
    print("Nenhuma simulação atendeu à condição de 3 filhos saudáveis.")
    return

probabilidade_final = (portadora_com_3_saudaveis / casos_3_filhos_saudaveis) * 100

print(f"Das {num_mulheres:,} mulheres simuladas, {casos_3_filhos_saudaveis:,} tiveram 3 filhos saudáveis.")
print(f"Dentre essas, apenas {portadora_com_3_saudaveis:,} eram portadoras do gene.")
print(f"A nova probabilidade de ela ser portadora do gene é: {probabilidade_final:.2f}%")

```

```
# Dica Teórica
```

```
print("[Nota Teórica do Teorema de Bayes]:")
```

```
print("P(Portadora) = 0.15")
```

```
print("P(3 Saudáveis , Portadora) = (0.70)cubo = 0.343")
```

```
print("P(3 Saudáveis , Não Portadora) = (1.00)cubo = 1.00")
```

```
print("P(Portadora , 3 Saudáveis) = (0.15 * 0.343) / [(0.15 * 0.343) + (0.85 * 1.00)]")
```

```
print("Valor exato = 0.05145 / 0.90145 = ~5.71%")
```

```
simulacao_genetica_hemofilia()
```